

Số: 1399/KH-BQLKLH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 7 năm 2026

KẾ HOẠCH

Rà soát, triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn dữ liệu, hệ thống và bảo mật thiết bị đầu cuối năm 2026

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật An toàn thông tin mạng số 116/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;
- Luật Chuyển đổi số 148/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025;
- Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;
- Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân;
- Căn cứ Công văn số 16130/SNNMT-TTCĐS ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc triển khai Kế hoạch số 34-KH/BCĐTP ngày 05 tháng 5 năm 2026 của Ban chỉ đạo về Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số Thành phố;
- Quyết định số 101/QĐ-BQLKLH ngày 11 tháng 5 năm 2026 của Giám đốc Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải Thành phố (viết tắt là MBS) về ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng hệ thống Công nghệ thông tin tại Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải Thành phố.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) tại MBS (tập trung vào máy tính cá nhân và mạng nội bộ) để xây dựng phương án quản lý dữ liệu hiệu quả trong tương lai.
- Bảo vệ an toàn dữ liệu chuyên ngành quan trọng như: Dữ liệu khối lượng chất thải (từ các trạm cân), dữ liệu thanh quyết toán, hồ sơ thầu và dữ liệu hành chính.
- Ngăn chặn các nguy cơ lây nhiễm mã độc, mất dữ liệu do hư hỏng thiết bị đầu cuối hoặc tấn công mạng.
- Nâng cao nhận thức của toàn thể viên chức, người lao động về trách nhiệm bảo vệ tài khoản, mật khẩu và dữ liệu chuyên môn được giao quản lý.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo 100% các máy tính tại trụ sở và các nơi làm việc được kiểm soát về an toàn thông tin, dữ liệu.

- Giải pháp sao lưu dữ liệu phải được thực hiện ngay đối với các dữ liệu phân tán khi chưa có máy chủ dùng chung.

- Việc thực hiện phải linh hoạt, tinh gọn và phù hợp với năng lực quản lý CNTT hiện tại của MBS.

III. NỘI DUNG RÀ SOÁT VÀ TRIỂN KHAI

1. Công tác rà soát, đánh giá hiện trạng

a) Rà soát dữ liệu phân tán:

Các phòng thuộc MBS phối hợp Bộ phận Công nghệ thông tin - Văn phòng thực hiện rà soát, phân loại dữ liệu hiện có của các phòng, cụ thể:

- Thống kê, phân loại các loại dữ liệu đang lưu trữ tại máy tính.
- Xác định rõ danh mục dữ liệu mật/quan trọng (khối lượng trạm cân, hồ sơ thầu, thanh quyết toán,...) để có phương án bảo vệ đặc biệt.
- Thống kê dung lượng dữ liệu ổ cứng còn trống và nhu cầu lưu trữ dữ liệu.
- Thống kê các biện pháp sao lưu, bảo vệ dữ liệu của các Phòng thuộc MBS.

b) Kiểm kê thiết bị đầu cuối (Endpoint):

Văn phòng sẽ tiến hành kiểm tra trên tất cả các máy tính được cơ quan cấp cho viên chức, người lao động sử dụng:

- Kiểm tra cấu hình, phiên bản hệ điều hành Windows, bản quyền phần mềm và các giải pháp bảo vệ dữ liệu, an toàn thông tin (*tường lửa, phần mềm diệt virus* ...) trên máy tính tại Văn phòng MBS và các Khu liên hợp, công trường.

- Kiểm tra việc cài đặt các phần mềm không được cho phép (blacklist) trong máy tính làm việc của các Phòng.

- Kiểm tra việc kết nối các thiết bị ngoại vi, thiết bị lạ vào mạng nội bộ của MBS.

c) Rà soát kết nối mạng và hạ tầng truyền dẫn:

Văn phòng chủ trì rà soát toàn bộ hạ tầng mạng tại MBS.

- Kiểm tra thiết bị mạng vùng biên: Rà soát cấu hình modem, router, switch, AP Wi-Fi; kiểm tra việc thay đổi mật khẩu quản trị mặc định, tắt các cổng (port) và dịch vụ quản trị từ xa không sử dụng.

- Đánh giá các kênh kết nối từ xa: Rà soát tính an toàn của các đường truyền, phương thức kết nối dữ liệu từ các trạm cân, công trường về trung tâm (kiểm tra mã hóa đường truyền, tài khoản truy cập, phân quyền thiết bị).

- Kiểm tra thiết bị truy cập trái phép: Sử dụng công cụ quét mạng định kỳ để phát hiện các thiết bị lạ, thiết bị cá nhân tự ý đấu nối vào mạng nội bộ của cơ quan.

d) Rà soát, đánh giá hiện trạng hệ thống máy chủ

Văn phòng chủ trì rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ thống máy chủ (Server), thiết bị lưu trữ (NAS) hiện có tại MBS:

- Kiểm tra tình trạng phần cứng và vận hành: Kiểm tra hiệu năng phần cứng (CPU, RAM, dung lượng ổ cứng, tình trạng các ổ đĩa RAID), tuổi thọ thiết bị và mức độ đáp ứng tải hiện tại.

- Đánh giá an toàn thông tin và hệ điều hành: Kiểm tra phiên bản hệ điều hành máy chủ, các bản cập nhật vá lỗi bảo mật (patch), hệ thống tường lửa (Firewall) và giải pháp phòng chống mã độc đang cài đặt trên máy chủ.

- Kiểm tra phân quyền và dịch vụ: Rà soát danh sách tài khoản quản trị, phân quyền truy cập dữ liệu, kiểm tra các dịch vụ đang chạy trên máy chủ và tắt các dịch vụ/cổng (port) không cần thiết để giảm thiểu nguy cơ bị tấn công.

- Đánh giá cơ chế sao lưu: Kiểm tra quy trình, tần suất sao lưu dữ liệu hiện tại của máy chủ và khả năng phục hồi dữ liệu khi xảy ra sự cố

- Lập Báo cáo đánh giá: Tổng hợp kết quả rà soát, làm cơ sở đề xuất phương án duy trì, nâng cấp hoặc trang bị mới hạ tầng lưu trữ tập trung (Server/NAS) phục vụ công tác quản lý dữ liệu lâu dài.

2. Triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn dữ liệu

a) Thiết lập quy trình sao lưu (Backup) tạm thời:

Trong điều kiện chưa có máy chủ lưu trữ tập trung, thực hiện sao lưu dữ liệu chuyên ngành ra thiết bị lưu trữ ngoại vi (USB/Ổ cứng di động) được giao quản lý theo quy trình (*Đính kèm hướng dẫn thực hiện*).

b) Phân loại và kiểm soát truy cập:

- Văn phòng sẽ tiến hành hướng dẫn viên chức cách đặt mật khẩu máy tính, mật khẩu thư mục lưu trữ dữ liệu đủ mạnh (*tối thiểu 10 ký tự, có chữ HOA/thường, số và ký tự đặc biệt*);

- Yêu cầu viên chức, người lao động không chia sẻ dữ liệu qua các kênh mạng xã hội không chính thức (*chưa được Giám đốc chấp thuận*).

c) Đánh giá và đề xuất phương án hạ tầng:

- Bộ phận Công nghệ thông tin - Văn phòng thực hiện rà soát, đánh giá hiện trạng của hệ thống máy chủ, NAS hiện có và hạ tầng mạng tại MBS.

- Tổng hợp kết quả rà soát toàn cơ quan, lập báo cáo đánh giá và đề xuất phương hướng, giải pháp trang bị/nâng cấp hạ tầng lưu trữ tập trung (Server/NAS) phục vụ công tác quản lý dữ liệu an toàn lâu dài.

3. Triển khai các giải pháp an toàn hệ thống và thiết bị đầu cuối

Văn phòng chủ trì triển khai các giải pháp an toàn thông tin trên toàn hệ thống và thiết bị đầu cuối:

a) Bảo mật mạng và hạ tầng kết nối:

- Thực hiện thay đổi mật khẩu quản trị các thiết bị modem/wifi định kỳ. Tắt các dịch vụ kết nối từ xa không cần thiết. Kiểm soát chặt chẽ các tài khoản/kênh kết nối từ xa (nếu có) phục vụ công tác tại văn phòng và các trạm căn.

b) Phòng chống mã độc:

- Cài đặt hoặc kích hoạt (nếu đã có) phần mềm phòng chống mã độc cho toàn bộ máy tính của MBS.

c) Quản lý thiết bị: Kiểm tra, đánh giá tình trạng phần cứng máy tính định kỳ để tránh mất dữ liệu do lỗi ổ cứng.

d) Quán triệt nhận thức An toàn thông tin: Tổ chức phổ biến, quán triệt quy định bảo mật, quy trình sao lưu an toàn và nâng cao kỹ năng nhận biết nguy cơ an toàn thông tin (email giả mạo, liên kết độc hại,...) cho toàn thể viên chức, người lao động.

IV. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

Giai đoạn	Nội dung công việc	Thời gian	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp
Giai đoạn 1	- Rà soát, đánh giá hiện trạng hệ thống máy chủ hiện hữu và báo cáo kết quả. - Rà soát máy tính và thống kê danh mục dữ liệu cần được bảo vệ	Tháng 08/2026	Văn phòng	Các Phòng thuộc MBS
Giai đoạn 2	Triển khai phương án sao lưu dữ liệu sang thiết bị lưu trữ ngoài.	Tháng 08/2026	Các phòng	Văn phòng
Giai đoạn 3	Cài đặt/Cập nhật các phần mềm bảo vệ (diệt virus, tường lửa...) cho 100% máy vi tính của cơ quan (có thể sử dụng những phần mềm không trả phí tương đương để thay thế)	Tháng 09/2026	Văn phòng	Các Phòng
Giai đoạn 4	Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch năm 2026 và Báo cáo đề xuất phương án trang bị/nâng cấp hạ tầng lưu trữ tập trung (Server/NAS).	Tháng 10/2026	Văn phòng	Phòng Kế hoạch – Tài chính

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Văn phòng:

- Chủ trì rà soát thiết bị và đề xuất phương án bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu trong hoạt động của MBS.

- Nghiên cứu, đề xuất phương án kỹ thuật lưu trữ dữ liệu nội bộ.

- Chủ động nghiên cứu, triển khai phân vùng mạng (VLAN) tách biệt giữa mạng nội bộ làm việc và mạng Wi-Fi dành cho khách/thiết bị cá nhân.

2. Giao Phòng Kế hoạch - Tài chính phối hợp đánh giá tính cần thiết và tham mưu kinh phí thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu của MBS.

3. Giao Các Phòng thuộc MBS chịu trách nhiệm bảo quản máy tính tại nơi làm việc, đảm bảo dữ liệu liên quan đến công tác chuyển môn của Phòng được sao lưu đầy đủ.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các khó khăn, vướng mắc, các Phòng chủ động báo cáo Lãnh đạo MBS để xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:

- GD, các PGD;
- Các phòng thuộc MBS;
- Lưu: VT, VP(Tú)



GIÁM ĐỐC

Lê Trung Tuấn Anh



PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT QUY TRÌNH SẠO LƯU DỮ LIỆU

(Đính kèm Kế hoạch số 1399/KH-BQLKLH ngày 23 tháng 7 năm 2026)

Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dữ liệu chuyên môn, tránh nguy cơ lây nhiễm mã độc (đặc biệt là mã độc mã hóa Ransomware) và thất thoát thông tin, viên chức, người lao động thực hiện công tác sao lưu dữ liệu định kỳ theo đúng 4 bước tiêu chuẩn sau đây:

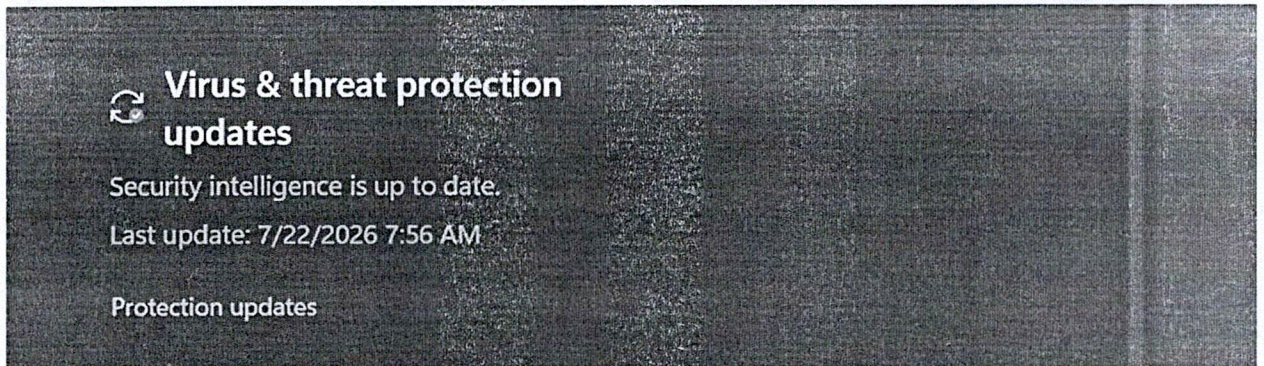
BƯỚC 1: KIỂM TRA MÃ ĐỘC VÀ CẬP NHẬT MẪU VIRUS (WINDOWS SECURITY)

Trước khi cắm thiết bị lưu trữ ngoại vi (USB, Ổ cứng di động) hoặc đóng gói dữ liệu, máy tính phải được đảm bảo sạch mã độc.

1. Kiểm tra cập nhật:

Nhấn phím Window và nhập dòng **Window Sercurity** (biểu tượng chiếc khiên ở góc dưới bên phải màn hình) → Chọn mục **Virus & threat protection**.

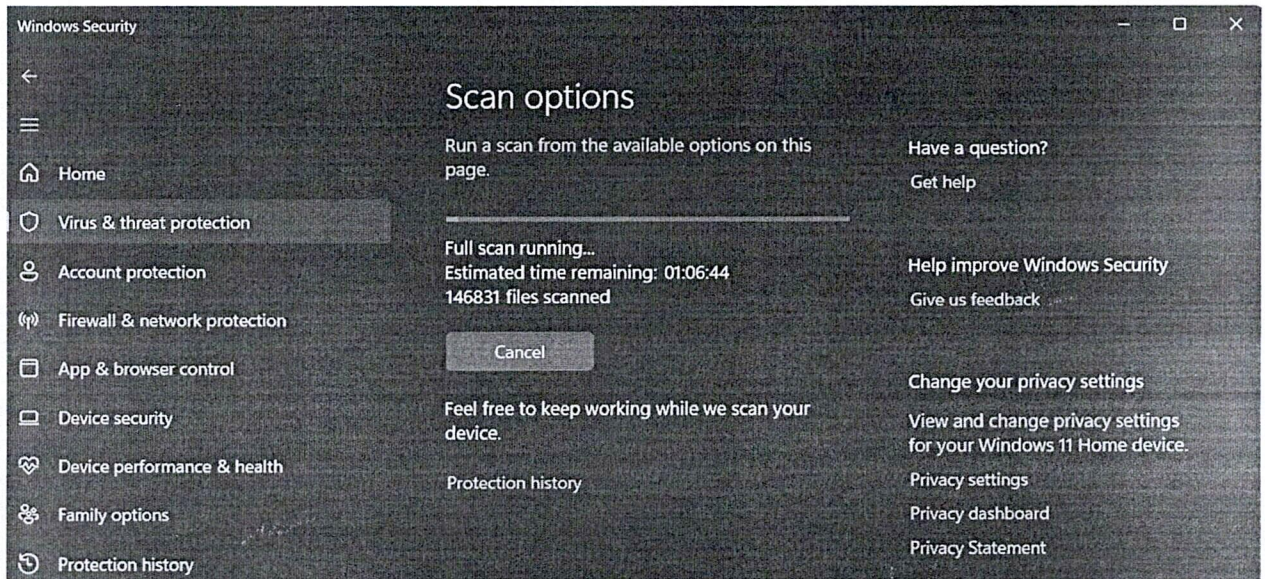
Kéo xuống mục **Virus & threat protection updates** → Đảm bảo trạng thái hiển thị "Security intelligence is up to date" (Mẫu diệt virus đã ở phiên bản mới nhất).



2. Thực hiện quét toàn bộ máy:

Tại mục **Virus & threat protection**, chọn **Scan options**.

Tích chọn Full scan → Bấm Scan now để hệ thống rà soát toàn bộ file trên máy tính (thực hiện định kỳ tối thiểu 1 lần/tháng).



BƯỚC 2: ĐÓNG GÓI, ĐẶT MẬT KHẨU MÃ HÓA THƯ MỤC DỮ LIỆU

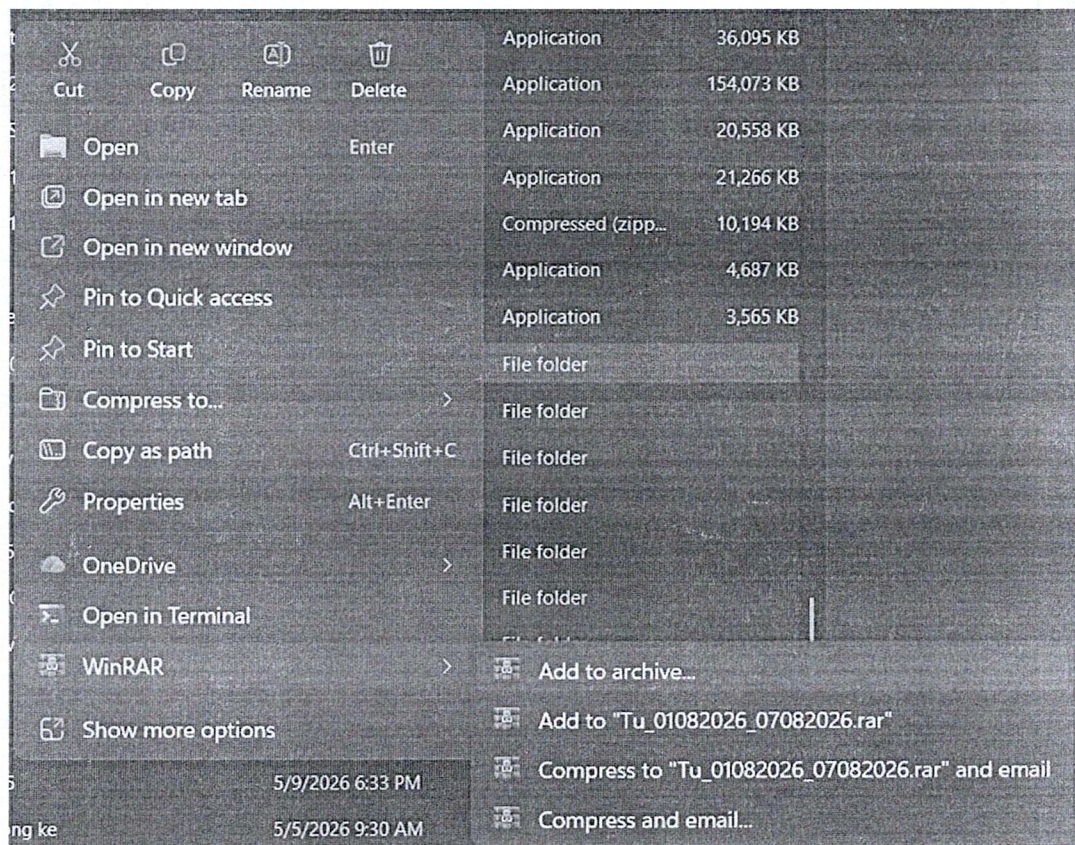
Tất cả dữ liệu sao lưu phải được nén và đặt mật khẩu mã hóa để tránh bị truy cập trái phép hoặc bị quét/can thiệp bởi phần mềm độc hại.

1. Gom nhóm dữ liệu:

Tạo 01 thư mục chứa toàn bộ dữ liệu công việc phát sinh cần sao lưu trong tuần/tháng.

Nén và đặt mật khẩu (dùng WinRAR hoặc 7-Zip):

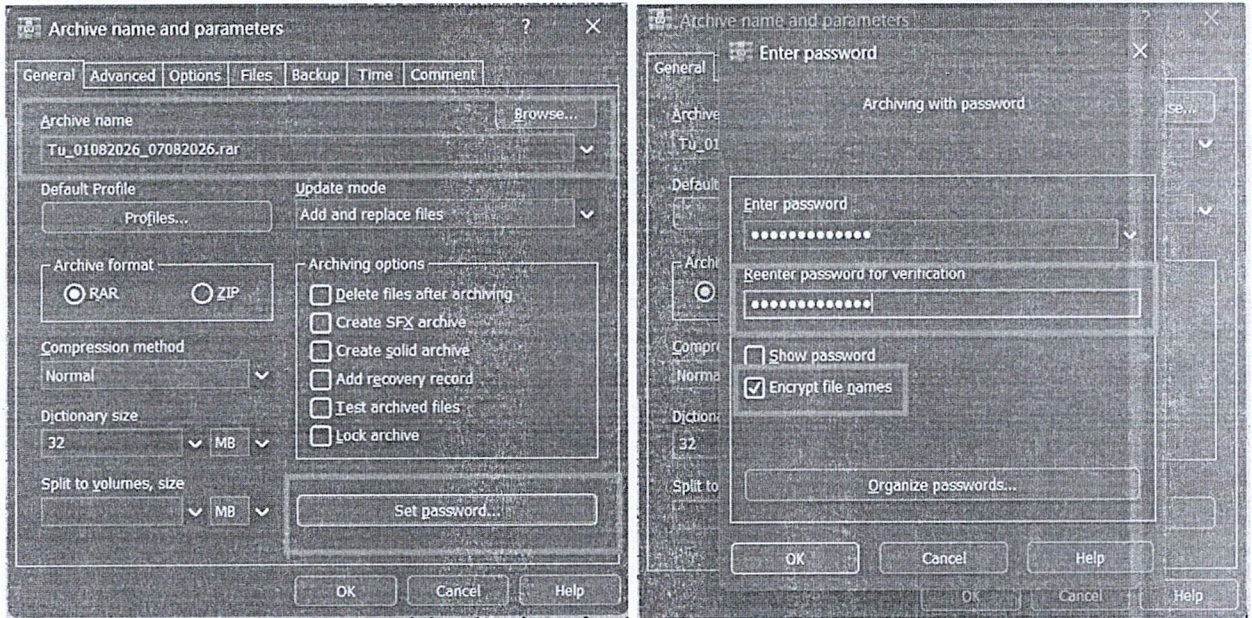
Click chuột phải vào thư mục dữ liệu → Chọn Add to archive... (hoặc chọn 7-Zip → Add to archive...).



Đặt tên tệp nén đúng cú pháp: TenVienChuc_NgayBatDau_NgayKetThuc (Ví dụ: Hoa_01082026_07082026.rar).

Thiết lập mật khẩu: Bấm vào nút **Set password...**

Nhập mật khẩu đủ độ phức tạp (tối thiểu 10 ký tự, gồm chữ HOA, chữ thường, số và ký tự đặc biệt, ví dụ: Mbs@2026#Data).



Tích chọn thêm ô **Encrypt file names** (Mã hóa tên tệp) nếu dùng WinRAR/7-Zip để bảo vệ tối đa.

Bấm OK để bắt đầu quá trình nén và mã hóa.

BƯỚC 3: QUÉT MÃ ĐỘC THIẾT BỊ LƯU TRỮ VÀ SAO CHÉP DỮ LIỆU

Kết nối thiết bị: Cắm USB hoặc Ổ cứng di động của Phòng/cá nhân vào máy tính.

1. Quét mã độc thiết bị lưu trữ ngay khi kết nối:

Mở This PC (File Explorer).

Click chuột phải vào biểu tượng ổ đĩa USB/Ổ cứng ngoài vừa cắm.

Chọn Scan with Microsoft Defender... (đối với Windows 11 chọn Show more options → Scan with Microsoft Defender...).

Chờ ứng dụng báo kết quả "**No current threats**" (Không phát hiện mối đe dọa) mới bắt đầu sao chép.

Sao chép dữ liệu: Copy tệp nén đã đặt mật khẩu ở Bước 2 vào đúng thư mục lưu trữ được phân quyền trên thiết bị lưu trữ ngoài.

BƯỚC 4: NGẮT KẾT NỐI AN TOÀN VÀ BẢO QUẢN THIẾT BỊ (OFFLINE BACKUP)

Đảm bảo nguyên tắc sao lưu ngoại tuyến (Offline) để cách ly dữ liệu khỏi môi trường mạng khi không sử dụng.

1. Ngắt kết nối phần mềm (Safely Remove):

Nhấp chuột vào biểu tượng chiếc USB có dấu tích xanh ở góc phải thanh Taskbar (gần đồng hồ hệ thống).

Chọn Eject [Tên thiết bị lưu trữ].

Chờ hệ thống báo thông báo "*Safe To Remove Hardware*" mới rút dây cắm.



2. Bảo quản vật lý:

Khóa và bảo quản thiết bị lưu trữ ngoại vi tại tủ hồ sơ của Phòng/Cá nhân.

Nguyên tắc: Không cắm cố định thiết bị lưu trữ ngoài/USB vào máy tính liên tục 24/7 để tránh trường hợp máy tính bị nhiễm mã độc mã hóa sẽ lây lan và làm hỏng toàn bộ dữ liệu sao lưu trên ổ cứng ngoài.

